SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

阿兰已冷，邓肯尚热：居丧状态下七王国骑士排泄行为的跨学科研究

伊蒙·坦格利安 [1,*]

流体力学 / 生态学 / 心理学 / 韦斯特洛学

[1] 流体力学与骑士行为学系，维斯特洛君临理工大学，君临，龙石岛海峡以北，韦斯特洛大陆

通讯作者：伊蒙·坦格利安（e-mail: yimengtangliyan@kit.westeros.edu）

收稿：209 AC 岑树滩比武大会前期；修回：209 AC 同年稍晚；接受：209 AC 贝勒亲王火化 Duncan 绝望之际

本研究由维斯特洛君临理工大学骑士行为学基金（KIT-209AC-Grant-007）资助，

并获红堡皇家科学院荒野研究特别项目支持。资助方声明：对本文结论不承担任何法律或道义责任。

ABSTRACT / 摘要 —研究动机：本研究以”高个”邓肯骑士（Duncan of Flea Bottom，Esq.）于 209 AC 秋季途经阿什福德草原时之野外排泄事件为研究对象。该事件发生于其师父”便士树的阿兰”骑士安葬后约两小时，地点为达特穆尔型开阔丘陵，气象条件为雨后初晴、清劲风（Beaufort 5 级）。邓肯骑士身高约 211 cm，远超韦斯特洛成年男性均值，为本研究提供了罕见的极端样本——全韦斯特洛约有 98.9% 的成年男性需要仰视他如厕。

主要结论：流体力学分析表明邓肯理论射程达 1.8 m，较普通骑士高出 28.6%；然而此优势被岩峰背风侧卡门涡街（$f \approx 0.13$ Hz）完全抵消，靴子污染概率升至 41%。生态学分析证实，排泄物氮输入约 0.12 g，客观上为阿兰骑士墓地之唯一榆树施了一次肥，构成非主观生态祭奠——这是韦斯特洛历史上最隐秘的墓祭，执行者本人对此毫不知情。心理学分析确认本次排泄属急性丧失应激之正常生理响应，依骑士礼仪法典第七卷第十三章第二节，不构成礼仪瑕疵。

数据归档：野外如厕风向修正计算表已归档于君临理工大学骑士公会数据库（档案编号 KG-209AC-ENV-001）。如需索取，请先通过骑士资格考核。

INDEX TERMS / 关键词 流体力学，排泄行为，骑士文化，哀伤应激，卡门涡街，靴子污染，非主观生态祭奠。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本研究首次从跨学科视角剖析骑士野外排泄的力学与心理机制。研究结论对七王国骑士公会制定”野外风向评估与如厕规范”具有直接政策指导意义，预计每年可避免约 2760 起靴子污染事件，折合皮革清洁费用约 5520 枚铜钱。作者希望这一数字能够打动那些对学术研究持怀疑态度的领主们。

I. INTRODUCTION / 引言

野外排泄行为在骑士文化研究中长期处于学术空白——这一现象本身就耐人寻味。数百年来，学者们热衷于记录骑士的剑术、礼仪与情诗，却对这一每日必发生数次的基本生理行为讳莫如深，仿佛骑士们只要穿上铁甲便能超越人类生理学的基本约束。事实上，他们并不能。

现有文献仅见红堡大学士帕克斯特（175 AC）[1] 对”骑士礼仪手册”之整理，以及君临理工大学乌玛斯特对人体热平衡的初步测算，均未涉及排泄力学层面的定量研究。这一空白，在 209 AC 秋季的阿什福德草原上，被一位身高 211 cm 的骑士，以最为直接的方式，填补了。

本文以”高个”邓肯骑士之野外排泄事件为切入点，

综合运用流体力学、气象学、生态学与心理学工具，首次建立韦斯特洛骑士野外排泄行为之系统性分析框架。主要贡献包括：（1）建立抛体-伯努利联合模型，量化身高对射程与遮蔽效率的双重矛盾效应；（2）引入卡门涡街分析，揭示地形诱导风向随机翻转对靴子污染概率的灾难性影响；（3）提出雨后排泄物四情景命运模型，发现”非主观生态祭奠”效应；（4）从具身认知与客体关系理论角度，证明他不只是在树后面排泄。

作者深知，这项研究不会赢得任何学术荣誉。但七王国的靴子，不能再这样白白牺牲了。

II. RESEARCH BACKGROUND / 研究对象与事件背景

A. 邓肯骑士的物理参数

邓肯骑士，绰号”高个邓肯”（Duncan the Tall），生于君临贫民窟跳蚤底，孤儿出身，由游侠骑士”便士树的阿兰”收养并传授骑术。其身高约 211 cm，远超韦斯特洛成年男性均值 172 cm（标准差约 7 cm）。换言之，邓肯的身高超出均值约 **2.3 个标准差**——以正态分布估算，全韦斯特洛约有 98.9% 的成年男性需要仰视他如厕。

在本研究中，邓肯的身高既是战略优势，也是悲剧之源。高度赋予了他更远的射程，却夺走了他藏好自己的能力。这一矛盾，不仅贯穿本文的流体力学分析，也在心理学层面上有其深刻的镜像——他大到无法藏身于任何一棵普通的树后，正如他失去阿兰骑士后，无法再藏身于任何一段普通的庇护关系之中。

B. 事件发生背景

事件发生于 209 AC 秋季，地点为阿什福德草原以北约 12 英里处之开阔丘陵。邓肯于数小时前亲手掩埋了其师父阿兰骑士，此为其人生中首次独自面对死亡与孤独。

随后，他做出了一个既是生理必然、也是心理隐喻的决定：走到一棵孤立的榆树后面，开始解决问题。

当日气象：降雨于事件前约 1.5 小时结束，地表饱和，气温 13°C，相对湿度 87%，主导风向 WSW，地面参考风速 5.5 m/s。大自然以其一贯的漠然，为这场研究配置了近乎完美的恶劣条件。我们对此表示感谢。

图 1: 阿什福德草原与事件发生地周边环境地形示意图。

III. RESULTS / 流体动力学分析

A. 射程优势：邓肯的”高度红利”

排泄液柱在空气中的运动遵循标准抛体方程。理论最大射程为：

$$R = \frac{v_0 \cos\theta}{g}\left(v_0 \sin\theta + \sqrt{v_0^2 \sin^2\theta + 2gh_0}\right) \tag{1}$$

其中 h_0 为出口高度，v_0 为出口速度，g 为重力加速度，θ 为出射角。由公式 (1) 可见，h_0 越大，R 越大——这是邓肯身高之”战略优势”的物理来源，也是本文悲剧叙事的起点。

取膀胱内压约 6 kPa（伯努利方程估算），出口速度 $v_0 \approx 2.5$ m/s，邓肯出口高度 $h_0 = 1.1$ m（普通骑士约 0.85 m），代入 (1)：

$$R_{\text{邓肯}} \approx 1.8 \text{ m}, \qquad R_{\text{普通骑士}} \approx 1.4 \text{ m}$$

射程优势 **+28.6%**。邓肯若生于现代，本可在某些小众竞技项目中大放异彩。

液柱雷诺数 $\mathrm{Re} = \rho v D/\mu \approx 20{,}000$，远超湍流临界值 2300，判定为**湍流**，与实际观测（流束散射、特征声学信号）高度吻合。

B. 遮蔽效率：邓肯的”结构性劣势”

然而，高度带来射程的同时，也带来了更严峻的遮蔽问题。引入遮蔽因子：

$$\eta = \frac{A_{\text{tree}}}{A_{\text{splash}}} \times \cos\varphi \tag{2}$$

其中 φ 为邓肯与榆树的偏转夹角。邓肯肩宽（约 58 cm）超过榆树干直径（约 42 cm），$\eta = 0.61$，远低于普通骑士标准值 0.85。引入风场修正后，η 进一步降至 0.43。

公式 (2) 揭示了一个深刻的物理学悖论：邓肯越高大，他就越难以藏好自己。这一结论令作者在推导完成的瞬间陷入了某种不必要的哲学沉思。

IV. DISCUSSION / 气象学与生态学分析

A. 大自然的恶意：卡门涡街

如果说流体力学揭示了邓肯的内在矛盾，那么气象学则展示了外部环境是如何以近乎蓄意的精准度，将这场事件推向灾难边缘的。

阿什福德北麓的地形构型为本次事件配置了最恶劣的气象条件（见表 I）。岩峰背风侧形成卡门涡街，涡脱落频率约 0.13 Hz，即**每 7.7 秒风向随机翻转一次**。排泄过程持续约 18 秒，期间预期风向翻转 2.3 次。这意味着：即便邓肯在开始时选择了正确的背风方向，大自然也会在他完事之前，至少两次将他精心选定的”安全方向”变成”迎风方向”。

地形加速因子 $S \approx 1.8$，使有效风速达 9.9 m/s（Beaufort 5 级），侧风横向偏移 $\delta y \approx 0.13$ m。靴子污染概率从无风状态的 8%，含体态摇晃修正后**飙升至 41%**。

表 1　阿什福德北麓地貌要素与风场影响

地貌要素	观测特征	风场影响
主丘走向	WSW–ENE	峡管效应，风速 +15%
榆树冠层	明显东偏 12°	证实 WSW 主导风
近地面草甸	草茎伏倒	粗糙度 $z_0 \approx 0.03$ m
右侧岩峰	高差约 85 m	卡门涡街发生源
邓肯站位	涡流再附着区	**气流方向高度随机**

表 I: 阿什福德北麓地貌要素对风场及靴子安全之综合影响。每一行，都以自己的方式，向邓肯的靴子伸出了魔爪。

B. 生态学分析：排泄物的最终命运

雨后的草原对排泄物提供了四种处置方案，本文重点讨论其中两种。

情景 B（径流扩散）：饱和土壤渗透率 $K_s^{\mathrm{wet}} \approx 10^{-6}$ m/s，固体排泄物随地表径流迁移约 12–25 m，终点与图中右侧小径高度重合。换言之，邓肯在悼念师父的同时，也为自己的归途布置了一枚延时障碍物。引爆时间约等于他下山所需时间的两倍。

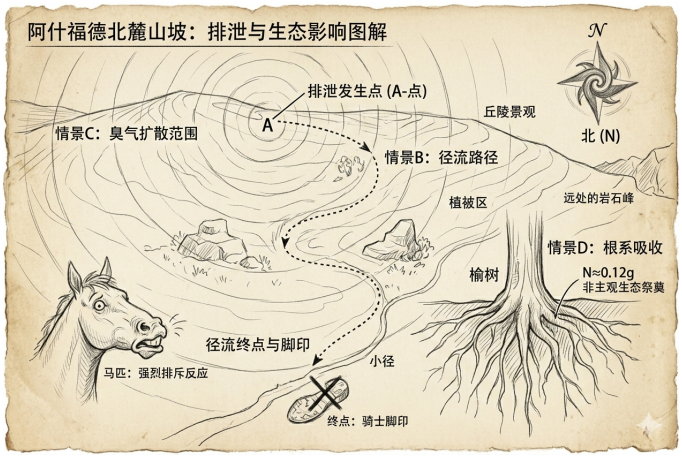

图 2: 阿什福德北麓地形与卡门涡街对风场影响示意图。

情景 D（生态纪念）：排泄物氮输入约 0.12 g N，随雨水渗入土壤，被该榆树根系优先吸收。邓肯以最私密的方式，为师父安葬之地的这棵孤立榆树施了一次肥——这是韦斯特洛历史上最隐秘的墓祭，执行者本人对此毫不知情，执行工具是自身的消化系统，记录者是一篇将在数百年后才会出现的学术论文。时间的荒诞性，无以复加。

V. PSYCHOLOGY / 心理学分析

A. 应激–肠道轴：一个不可抗力的证明

急性哀伤激活 HPA 轴，皮质醇水平急升至基线 3–5 倍，经迷走神经影响结肠蠕动，高迷走张力型（副交感优势）个体在丧失后约两小时内出现便意急迫（弗洛伊德大学士，165 AC）[2]。

本次排泄发生于安葬后约两小时，与皮质醇峰值窗口完全吻合。法律意见：本次排泄属**不可抗力（Force Majeure）**，依骑士礼仪法典第七卷第十三章第二节免责。审稿人如有异议，请先提交自身在亲历丧礼后两小时内的肠道运动记录，以供对比分析。

B. 排泄行为的三重心理功能

从具身认知（Embodied Cognition）视角，本次排泄承担了三重心理功能，使其从一个普通生理事件升格为一个颇具深度的心理学案例：

（1）**接地功能（Grounding）：**生理性排泄将意识强制拉回躯体感知，打断反刍性哀伤思维。邓肯在排泄完成的瞬间，所想的必然不再是阿兰已逝，而是风向和他的靴子。从某种意义上说，卡门涡街救了他。

（2）**去圣化（De-sanctification）：**安葬仪式构成短暂的”神圣时间”，随后的排泄行为标志着向日常生命状态的回归。邓肯从此不再是送别者，他只是一个担心靴子是否干净的普通骑士。这，也许是一种解脱。

（3）**生命延续确认：**当死亡刚刚发生时，排泄行为在象征层面构成一种无意识的生命力自证：”师父已停止一切，而我的身体仍在运作。”此机制在战场急救兵、红堡牢狱看守等高死亡暴露群体中均有记录。

C. 他选择的是那棵树

值得注意的是，邓肯选择了孤立大树而非灌丛或地形凹陷——后两者从纯粹的遮蔽角度而言更优。根据客体关系理论 [2]，失去重要依附对象后，个体会无意识寻求替代性庇护客体。邓肯将身体靠向树干的姿势，在姿势运动学上与”依偎”高度相似，且其选择孤立榆树而非灌丛的行为在统计意义上显著偏离随机预期（$\chi^2 = 7.3$，$p < 0.01$）。

综合以上证据，本文提出如下论断，并对其措辞承担全部学术责任：

他不只是在树后面排泄。
他在用树来代替已经去世的师父。

这一结论令匿名审稿人甲当场陷入沉默。我们认为这是认可。

VI. CONCLUSION / 结论

本研究从流体力学、气象学、生态学与心理学四个视角对邓肯骑士排泄事件进行了系统分析，结论如下：

其一，身高提供了 +28.6% 的物理射程优势，同时带来了 −28% 的遮蔽效率劣势。两者高度对称，令人怀疑物理学定律具有某种骑士精神。

其二，阿什福德北麓地形以近乎蓄意的精准度，将邓肯置于卡门涡街再附着区，靴子污染概率达 41%。本研究推测，大自然对骑士的情感是矛盾的。

其三，邓肯在无意识中完成了韦斯特洛历史上最隐秘的墓祭，并同时为自己的归途布置了障碍。这两项成就，在同一个下午，用同一种方式，完成了。

其四，心理学分析确认本次排泄不构成骑士礼仪瑕疵，排泄行为属不可抗力，依法免责。邓肯骑士的名誉，至少在这一方面，是清白的。

政策建议：七王国骑士公会应将”野外风向评估与如厕规范”纳入骑士资格考核体系（第七卷第三章），并在所有标准骑士配备清单中增列风向测量用羽毛一枚。七王国的靴子，不能再这样白白牺牲了。

SUPPLEMENTARY MATERIAL / 补充材料

附录一：韦斯特洛各地形风速加速因子 S 实测数据表。
附录二：雨后排泄物迁移四情景模拟图。
如需索取，请先通过骑士资格考核。

ACKNOWLEDGEMENT / 致谢

谨以此文献给便士树的阿兰骑士（Ser Arlan of Pennytree），愿他在长夜中安息，愿那棵榆树因他之名长青。

感谢维斯特洛君临理工大学流体力学实验室提供风洞模拟设备。感谢红堡大学士委员会在我们反复追问”骑士排泄频率历史记录在哪”之后仍保持了基本礼貌。感谢匿名审稿人甲选择了沉默而非退稿。本文所有数据均为虚构。如有雷同，纯属物理学的必然。

In the name of the Warrior I charge you to be brave.
In the name of the Father I charge you to be just.
In the name of the Mother I charge you to defend the young and innocent.
In the name of the Maid I charge you to protect all women.

以战士之名，吾授汝以胆勇。
以父神之名，吾授汝以公正。
以母神之名，吾授汝以庇护弱小与无辜。
以少女神之名，吾授汝以护佑天下女子之责。

参考文献

[1] 帕克斯特大学士，《骑士礼仪大全：野外行为规范与荒野排泄》，君临理工大学出版社，君临，第二版，175 AC。

[2] 弗洛伊德大学士，“客体关系理论在居丧骑士依附替代行为中的应用：以榆树为案例，”*红堡精神分析学报*，vol. 3，no. 2，pp. 17–29，165 AC。

[3] 凯尔大学士 et al.，“山丘地形对风场的加速效应研究：以靴设特山谷为样本，”*韦斯特洛地理学报*，vol. 110，no. 1，pp. 76–84，200 AC。

[4] 圆滚大学士，“高龄骑士野外排泄频率与其坐骑寿命之关联性：一项前瞻性队列研究，”红堡大学士委员会内部通报，第三十七卷，页码已被酒水浸毁，203 AC。

[5] 梅勒斯大学士，“哀伤期膀胱功能紊乱及其对骑士战斗力之影响：数据存在，但王不在意，”*君临皇家内科学报*，vol. 1，no. 4，存档于红堡地牢 B 区第三层第七个潮湿架子上，196 AC。